

WQD0032H

关键技术指标

- ◎ 工艺类型: 1 μm CMOS
- ◎ 最高频率: 30MHz
- ◎ 工作模式: 串并转换
- ◎ 供电方式: 单电源负电供电
- ◎ 输入信号: 兼容 TTL
- ◎ 输出信号: -5V~0V
- ◎ 上电态: 上电后输出同向端 -5V, 反向端 0V
- ◎ 外形尺寸: 1.82mm × 1.31mm × 0.35mm
- ◎ 衬底可接任意电位

典型应用

- ◎ GaAs FET 开关
- ◎ GaAs FET 移相器
- ◎ GaAs FET 衰减器

产品简介

6 位串并转换驱动器芯片采用 CMOS 工艺, 单电源负电供电, 衬底可接任意电位。内置 6 位串并电路, 可将 6 位串行 TTL 输入数据转换为并行的 6 位互补输出的 -5V~0V 输出信号。该产品具有功耗低, 输入漏电低, 使用方便, 速度快等特点, 可应用于驱动 GaAs

FET 类各控制器件。该款芯片具备上电清零功能并可级联使用。

允许绝对最大值¹ (T_A = 25℃)

符号	参 数	数 值		单位
		最小	最大	
V _{EE}	负电源电压	-7	0.5	V
V _{in}	输入电压	-0.5	5.5	V
T _{stg}	存储温度	-65	150	℃

【1】超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。

推荐工作条件

符号	参 数	数 值		单位
		最小	最大	
V _{EE}	负电源电压	-5.5	-4.5	V
V _{ih}	输入高电平电压	2.8	5	V
V _{il}	输入低电平电压	0	0.8	V
F _{ck}	时钟频率		30	MHz
T _a	工作温度	-55	125	℃

电特性参数 (T_A=25℃)

符号	特性	条件 除另有定外, V _{EE} = -5V, GND = 0V, TTL 电平输入, 输出负载 24pF 电容到地。	最小	典型	最大	单位
I _{DD} ^a	静态电流	SEL=CK = DATA=DARY=0	-	-	600	μ A
I _{IH}	输入高电平漏电流	SEL=CK = DARY=0, DATA = 1。	-	-	100	μ A
I _{IL}	输入低电平漏电流	SEL=CK = DARY=0, DATA = 0。	-	-	100	μ A
V _{OH}	输出高电平电压	SEL=CK = DATA = DARY=0, 测试 TN _x 。	-0.5	0	0.5	V
V _{OL}	输出低电平电压	SEL=CK = DATA = DARY=0, 测试 TP _x 。	-5.5	-5	-4.5	V
I _{EE}	连续波动态电流	f=1MHz, SEL = 0, D1D2D3D4D5D6 = 101010	-	-	1	mA
t _d	DARY 上升沿至输出数据跳变时间	设置时钟频率 1MHz, 发送 6 个时钟脉冲, 对应数据 D1D2D3D4D5D6 = 101010, DARY 单脉冲发送, 测试 TP1 端变化	-	15	-	ns
^a 静态电流随输入态波动, 所有输入均为逻辑 1 时静态电流最大, 波动范围不超过 15%。						

电路原理图

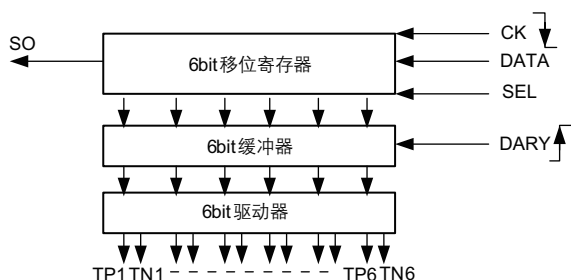


图1 芯片功能示意图

工作模式

(1) 单片工作

片选信号SEL为低时，芯片被选通，时钟CK和数据DATA可进入芯片内部；SEL为高时，时钟CK和数据DATA被封锁在芯片之外。

时钟下降沿触发数据进入内部6bit移位寄存器，DARY上升沿触发输出6位缓冲器数据。时序如下图2所示，D1为最先串入的数据，D6为最后串入的数据。真值表如1：

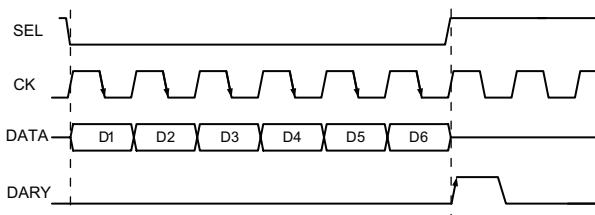


图2 单片工作时序

表1 数据真值表

串行输入Dx	输出TPx	输出TNx
0	0	1
1	1	0

输入逻辑0对应0v，逻辑1对应5v。输出逻辑0对应-5v，逻辑1对应0v。

TxP和TxN为互补输出。(x=1~6)，上电后，TxP输出逻辑0(-5V)，TxN输出逻辑1(0V)；串口数据输出SO为-5V~0V。

单片工作时，DSC悬空，DAA悬空，数据由DATA串入。

(2) 多芯片级联工作扩充串行位数（详见使用范例）

首片DSC悬空，DAA悬空，数据由首片DATA串入。

除首片外，其余需级联芯片DSC端接GND，此时它们的串行数据输入端为DAA，将前颗芯片的SO端送入后颗芯片的DAA端，DATA端悬空。

将所有需级联芯片的CK和DARY并联，即完成了多片级联扩充串行位数的功能。若有N颗芯片级联，则扩充后的串行位数为6N位。

时序参数定义

DARY上升沿至输出数据跳变时间定义如图3所示，为DARY信号上升至50%起到驱动器输出信号上升至50%止之间的时间。

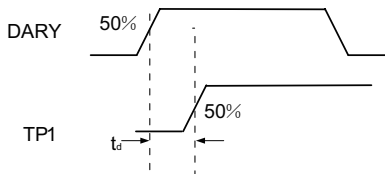
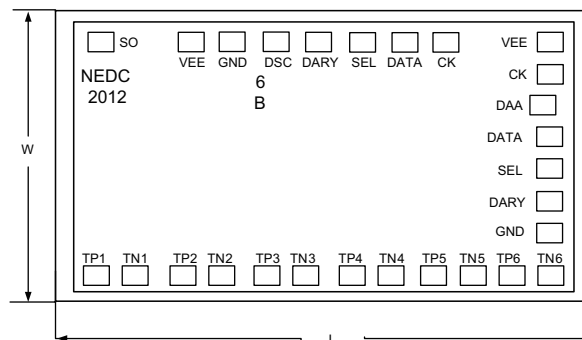


图3 串口时间参数定义

芯片压点图

(芯片logo在左侧NEDC2011，PAD尺寸95μmX95μm)



尺寸符号	数 值	
	最小值 (毫米)	最大值 (毫米)
L	1.81	1.83
W	1.30	1.32

注意事项

1) 该芯片输入信号为0~3.3V时性能更佳（VEE维持-5V）。

2) 该芯片PAD为铝。

3) 使用时，需在驱动器负电源就近加1μF滤波电容。

4) 不用的输入端可悬空。

5) 不用的输出端应悬空。

6) 建议在各输入端分别串接50~100ohm左右电阻。

7) 芯片使用时应注意防静电。

芯片压点说明

从芯片左下角第一个压点开始，逆时针进行排序。

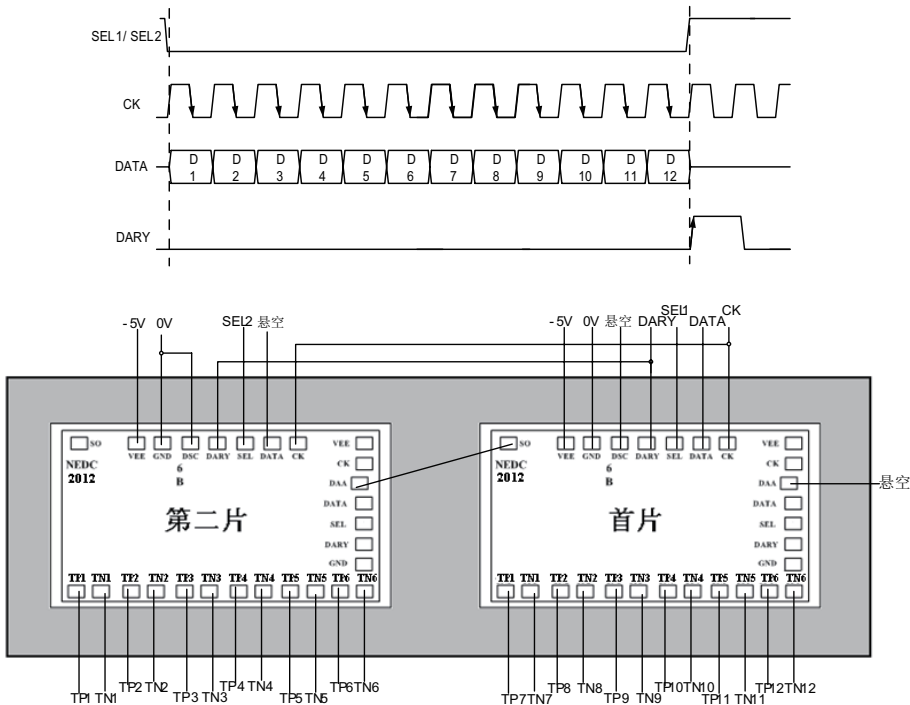
编号	压点	说明	编号	压点	说明
1	TP1	同相输出	18	SEL	片选
2	TN1	反相输出	19	DATA	串行数据输入
3	TP2	同相输出	20	DAA	级联时非首片串行数据输入
4	TN2	反相输出	21	CK	时钟
5	TP3	同相输出	22	V _{EE}	-5V 电源
6	TN3	反相输出	23	CK	时钟
7	TP4	同相输出	24	DATA	串行数据输入
8	TN4	反相输出	25	SEL	片选
9	TP5	同相输出	26	DARY	数据锁存
10	TN5	反相输出	27	DSC	级联时串行数据输入端选择
11	TP6	同相输出	28	GND	地
12	TN6	反相输出	29	V _{EE}	-5V 电源
13	GND	地	30	SO	串口数据输出 (SO 输出为 -5V~0V)
14	DARY	数据锁存			

CK、DATA、SEL、DARY 分别有两个以方便键合，芯片内部短接，未使用的复用压点可悬空

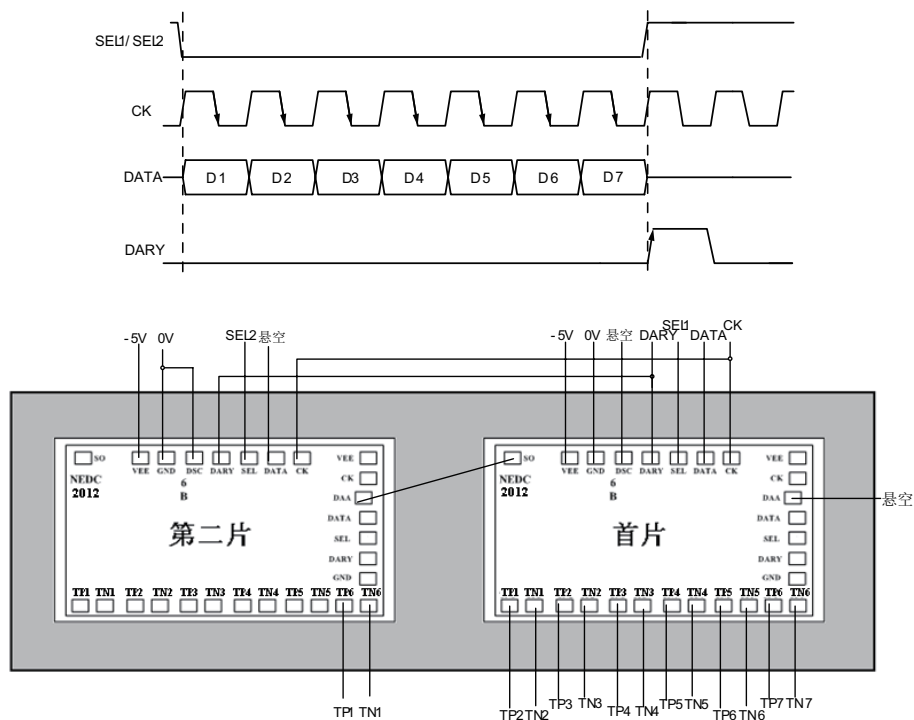
使用范例

分别以 12 位、7 位串行位数为例，详述本芯片的级联使用方法

1) 12位串行数位



2) 7位串行数位



3-1

串并转换芯片